

WEEK 4 · 240분

# MVO와 공분산 추정

왜 72년 된 최적화가 그대로 안 쓰이나 ? — 정식화 · 4대 한계 · 강건화

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 기금운용위원회

---

Markowitz (1952) MVO — 모든 자산배분의 원형, 그러나 발명자도 그대로 쓰지 않는다.

4교시에는 2026.5.28 기금운용위원회를 9개 역할로 재현한다 —  $\gamma$ 가 “정치적 협상물”임을 체험한다.

# 이번 주가 던지는 세 가지 메시지

완벽한 이론과 불완전한 데이터의 만남

1

## MVO는 모든 자산배분의 원형

1952년 Markowitz의 14페이지 논문이 현대 금융의 토대가 되었다 — W2 CAPM도, W3 CMA도 그 위에 서 있다.

2

## 그러나 발명자도 쓰지 않는다

Buffett · Dalio · Swensen 누구도 MVO 계산기를 돌리지 않는다 —  $\mu$ 의 작은 오차가 결과를 증폭하기 때문.

3

## 공분산 추정과 Robust가 gap을 메운다

Ledoit-Wolf · RMT로 공분산의 노이즈를 제거하고, Robust 최적화로 불확실성을 명시적으로 처리한다.

**이론은 맞지만 입력값이 불안정하다 — 이번 강의는 그 간극을 메우는 도구를 배운다**

# 1

WEEK 4 · 1교시

## MVO — 이론의 완성

분산 최소화와 Two-Fund — 효율적 프론티어의 우아한 수학

# MVO — 수식 없이 먼저

“계란을 한 바구니에 담지 말라”를 수학으로 만든 것

## 목적 — 출렁임을 최소화

분산 최소화

같은 목표 수익이라면, 잠 못 이루는 밤이 가장 적은 조합을 찾는다. “위험”을 처음으로 숫자(분산)로 정의했다.

*1952년의 혁명 — 위험의 수량화*

## 비법 — 따로 노는 자산을 섞어라

상관관계

두 자산이 같이 움직이지 않으면(상관  $< 1$ ), 섞기만 해도 출렁임이 줄어든다 — 공짜 점심에 가장 가까운 것.

*분산 효과의 원천은  $\rho$*

**MVO의 한 줄 — “목표 수익을 정하면, 수식이 가장 덜 출렁이는 조합을 찾아준다”**

# MVO 최적화 문제 — 정식화

분산 최소화, 그리고 등가의 효용 최대화

$$\min_w \frac{1}{2} w^\top \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad w^\top \mu = \mu^*, \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

$$\max_w \left[ w^\top \mu - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w \right] \quad \text{s.t.} \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

## 해석

- 목적 — 분산 최소화 · 제약 — 목표수익 + 비중 합  $1 / \gamma = \text{위험회피계수}$  : W3의  $\text{CMA}(\mu \cdot \Sigma)$ 가 입력으로 — 입력의 품질이 곧 답의 품질

# Lagrangian 해와 Two-Fund Theorem

최적 비중은 두 벡터의 선형 결합

$$w^* = \Sigma^{-1} [\lambda_1 \mu + \lambda_2 \mathbf{1}]$$

$$w_{\text{MVP}} \propto \Sigma^{-1} \mathbf{1} \quad w_{\text{tan}} \propto \Sigma^{-1} (\mu - R_f \mathbf{1})$$

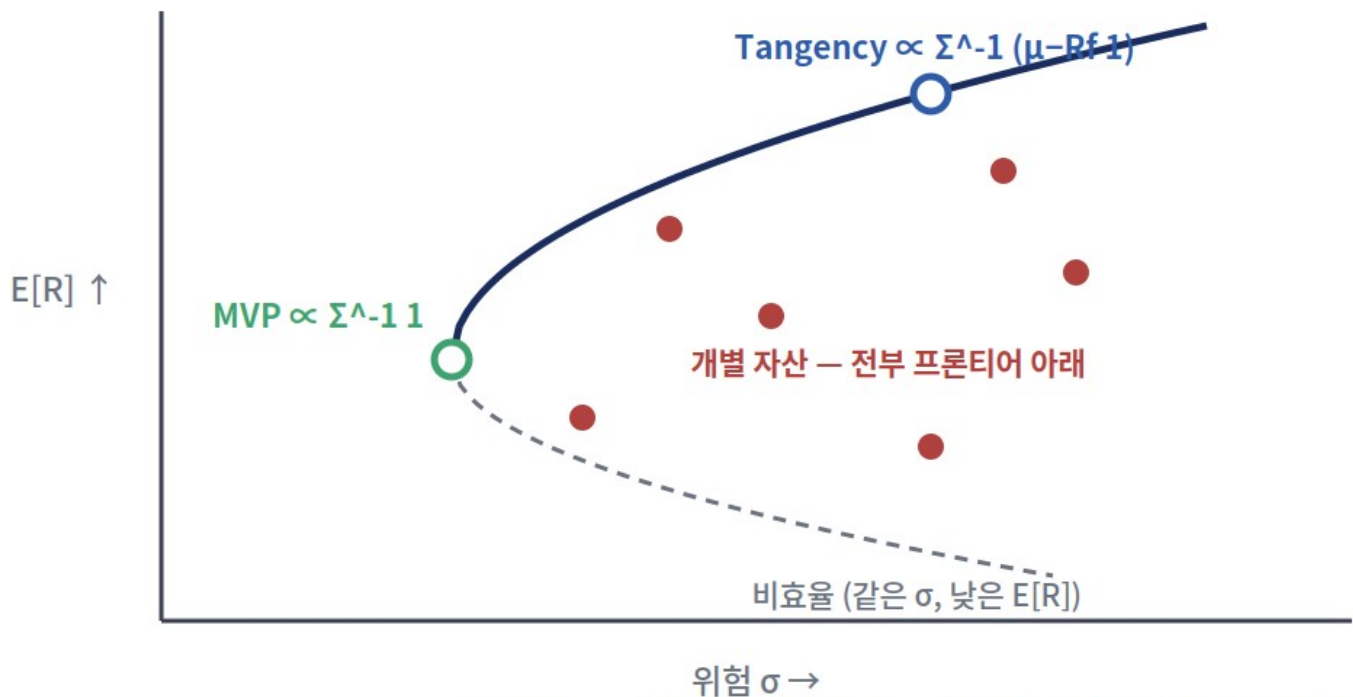
## Two-Fund Theorem

- 모든 효율 포트폴리오 = 두 포트폴리오의 선형 결합 — 역행렬이 공통 부품 : 2교시 “오차 증폭”의 복선 · W2의 접점 = 시장과 같은 수식의 두 얼굴

# 효율적 프론티어와 Two-Fund

개별 자산은 모두 곡선 아래 — 상관관계가 1이 아닌 한 곡선은 왼쪽으로 휘다 : 포트폴리오로 평가하고, 상관관계로 조절한다

효율적 프론티어 — 개별 자산은 모두 곡선 아래에 있다



## Two-Fund Theorem

프론티어 위 모든 포트폴리오는  
단 두 개의 효율 포트폴리오의  
선형 결합 —  $\alpha \cdot \text{MVP} + (1-\alpha) \cdot \text{Tan}$

$\Sigma^{-1} 1$  — 최소분산 방향  
+  $\Sigma^{-1} \mu$  — 기대수익 방향

분산(diversification)의 수학 — 상관관계가 1이 아니면 곡선은 반드시 왼쪽으로 휘다

## 2자산 수치 예제 — 60/40의 재발견

주식 ( $\mu$  8% ·  $\sigma$  16%) + 채권 ( $\mu$  3% ·  $\sigma$  5%),  $\rho = 0.2$

목표 수익 6%  $\rightarrow w = (60\%, 40\%)$ , 변동성 약 10.16% — MVO 관점에서도 합리적인 선택

### 계산의 핵심 구조

- 포트폴리오 분산 = 각자의 출력임 + 함께 움직이는 정도
- $\rho = 0.2$ 로 낮아 분산 효과가 작동 —  $\sigma$ 가 개별 평균보다 낮다
- W3의 60/40 해부와 같은 입력

### 그러나...

- $\mu$  8%와 3%가 “진짜” 그 값인가 ?
- 이 질문이 MVO의 아킬레스건이다
- 입력 오차가 결과를 좌우한다 — 2교시의 본론

같은 60/40 — W3에서는 위험의 93%가 주식임을 보았다 : 이번 강의는 “그 60이 흔들린다”를 본다



# 1교시 점검 질문

**Q1**

MVO 표준 문제의 목적함수와 두 제약조건은 — 등가의 효용 형식과의 관계는 ?

**수식****Q2**

Two-Fund Theorem의 의미 — 모든 효율 포트폴리오의 공통 부분은 무엇인가 ?

**개념****Q3**

효율적 프론티어 위와 아래의 차이 — 개별 자산은 왜 모두 아래에 있나 ?

**해석****Q4**

MVP와 접점 포트폴리오의 정의 — W2의 어느 증명과 연결되는가 ?

**연결**

# 같은 주제의 두 극단 — 회피와 증폭

오후 케이스의 무대 — MVO 불안정성의 실제 결과

## GPFG — MVO 회피

- 복잡한 MVO 대신 단순 인덱스 중심을 채택
- 큰 규모 + 대중 정당성 + 추정 오차의 3중 결합
- 그 조건에서 단순함이 최적 강건화였다

## 2022 영국 LDI — MVO 추정오차 증폭

- mini-budget 후 5일간 30년 국채 금리 +120bp
- 암묵적 MVO + 부채 매칭 + 레버리지의 결합
- 불안정성이 레버리지로 증폭 — DB 다수 파산 직전

**표면은 정반대, 학술적으로는 동일 주제 — MVO의 본질적 불안정성 (Error Maximization)**

오후 4교시 — 이 불안정성 위에서 실제 기금운용위원회의 의사결정을 재현한다

# 2

WEEK 4 · 2교시

## 4대 한계와 공분산

Error Maximizer — 입력이 틀리면 가장 정밀하게 틀린 답을 준다

# 한계 1 — 추정 오차 증폭

Michaud (1989) : MVO는 “Error Maximizer”

**MVO는 과대추정되었을 자산에 가장 큰 비중을 준다 — 추정 오차가 최적화 과정에서 증폭된다**

## 왜 증폭되나

- 역행렬이 모든 해의 공통 부품 —  $\Sigma$ 의 작은 고유값이 노이즈를 수십 배로
- “운 좋게 높게 추정된” 자산이 자동으로 과대 비중

## 실증 — EDHEC (2015)

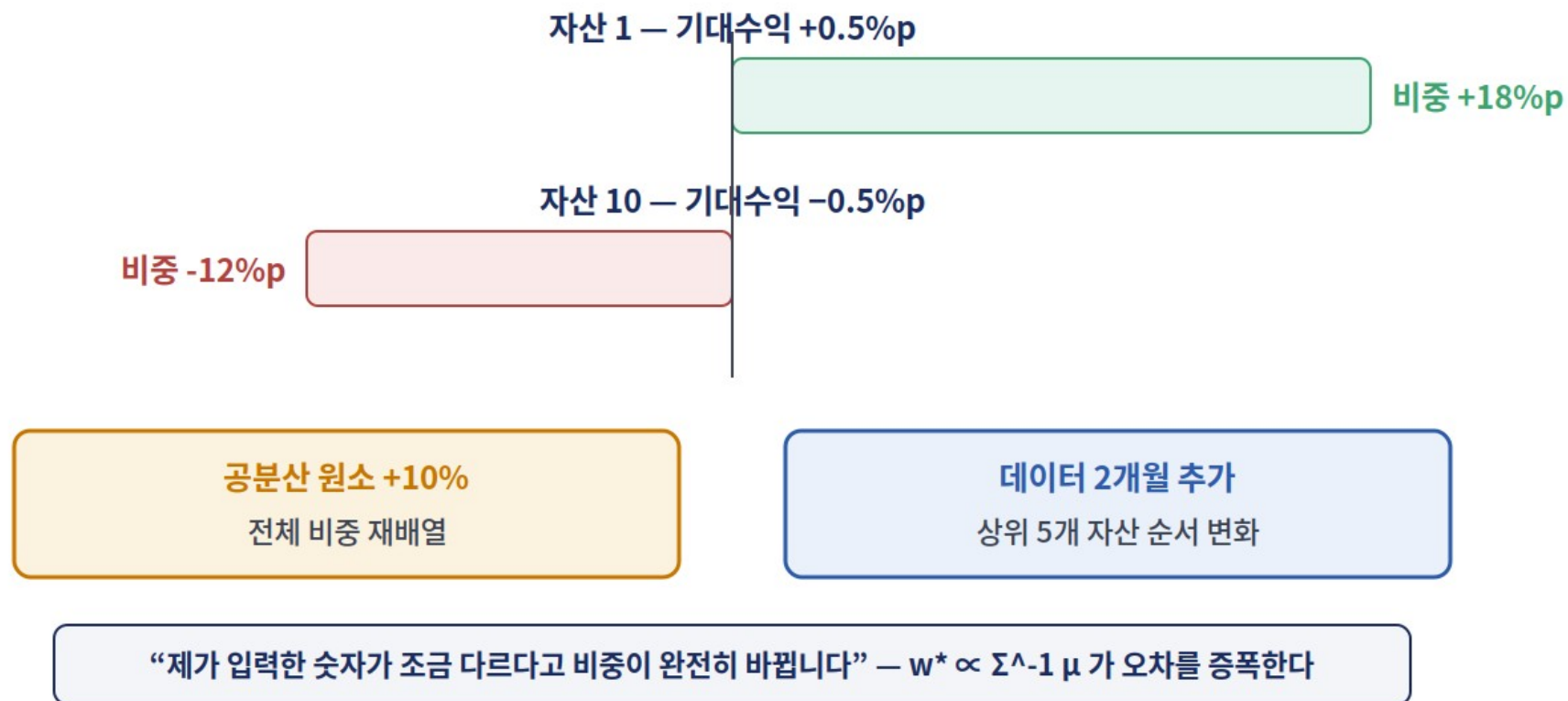
- 100자산 × 120개월 시뮬레이션
- 기대수익 +50bp 변화 → 비중 ~25%p 이동
- 공분산 +1% 변화 → 비중 ~15%p 이동

**“최적화”라는 말의 함정 — 입력이 틀리면 가장 정밀하게 틀린 답을 준다**

## 한계 3 — 불안정성 (Instability)

입력  $\pm 0.5\%p$  변화에 비중이 12~18%p 요동 (EDHEC 2015) — 분기마다 CMA를 갱신하면 포트폴리오가 뒤집힌다

불안정성 — 입력  $\pm 0.5\%p$ 에 비중이 요동친다 (EDHEC 2015 · 100자산 × 120개월)



# 한계 2 · 4 — 코너해와 비현실

수학의 답과 실행 가능한 답의 거리

## 한계 2 — 코너해 집중

- 소수 자산에 100% 가까운 비중 할당
- 실무 대응 — 비중 상 · 하한, 그룹 제약
- 그러나 근본 해결이 아니다 — “한도에 걸려 있을 뿐”

## 한계 4 — 비현실

- 공매도 · 레버리지 허용 시 +200% / -100% 같은 해
- 증거금 · 규제 · 유동성 — 현실적으로 실행 불가
- 제약을 다 걸면 코너해 또는 균일해로 수렴

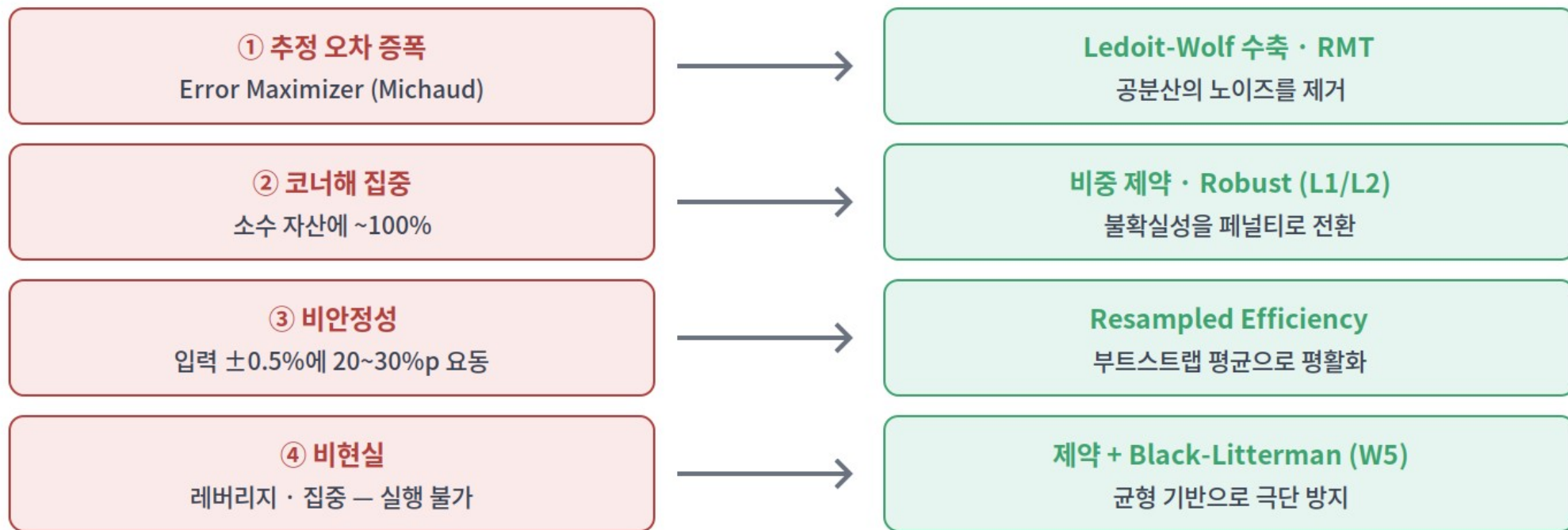
## 네 한계의 공통 뿌리 — “ $\mu$ 와 $\sigma$ 를 정확히 안다”는 점 추정의 과신

오후 케이스에서 실제로 본다 — 제약 없는 MVO가 해외주식 75%를 내놓는다

## 4대 한계 → 해법 매핑

비판은 폐기가 아니라 보완으로 이어졌다 — 왼쪽 네 칸이 진단, 오른쪽 네 칸이 이번 강의 · 다음 주의 처방

MVO의 4대 한계 → 해법 매핑 — 비판은 폐기가 아니라 보완으로



공통 처방 — “ $\mu$  ·  $\Sigma$ 를 정확히 안다”는 과신을 버리는 것 : 입력을 고치거나, 불확실성을 명시하거나

# 공분산 추정 — 왜 어려운가

차원의 저주 : 자산  $n$ 개면 추정할 값이  $n(n+1)/2$ 개

| 자산 수 $n$ | 추정할 파라미터 | 월 10년 관측 ( $T=120$ )과 비교      |
|----------|----------|-------------------------------|
| 10       | 55       | $T > \text{파라미터}$ — 가능        |
| 50       | 1,275    | $T \ll \text{파라미터}$ — 극도로 불안정 |
| 100      | 5,050    | $T < n$ 이면 역행렬 자체가 없음         |
| 500      | 125,250  | 표본 공분산은 사실상 노이즈               |

## 표본 공분산의 문제

- 관측이 자산 수보다 충분히 많아야 신뢰 가능 → 수축 · denoising 필요 — 60/40이 잘 작동한 이유 : 추정할 것이 3개뿐



# Ledoit-Wolf 수축 (Shrinkage)

표본 공분산과 구조화 행렬의 혼합

$$\hat{\Sigma}_{\text{shrink}} = \alpha F + (1 - \alpha) S \quad \alpha^* = \frac{\mathbb{E} \|S - \Sigma\|_F^2}{\mathbb{E} \|S - F\|_F^2}$$

## 직관

- $\alpha = 0$  표본만(과적합) ·  $\alpha = 1$  구조만(과소적합)
- 최적  $\alpha^*$ 는 데이터가 결정 — 노이즈 많을수록 수축 강하게

## 장점

- Out-of-sample 성과 개선 — 실증 확인
- 역행렬 계산 안정 · 구현 한 줄 (scikit-learn)

“덜 맞지만 덜 틀리는” 추정 — 베이지 사전(prior)을 향한 첫걸음 : W5 BL의 정신

# RMT Denoising — Marchenko-Pastur

완전 랜덤 데이터의 고유값 경계

$$\lambda_{\pm} = \sigma^2 (1 \pm \sqrt{q})^2, \quad q = n/T$$

## MP 분포의 의미

- 완전 랜덤 데이터의 고유값이 갖는 이론적 분포
- 상한 이하의 고유값은 “순수 우연”과 구별 불가 → 노이즈

## 4단계 Denoising

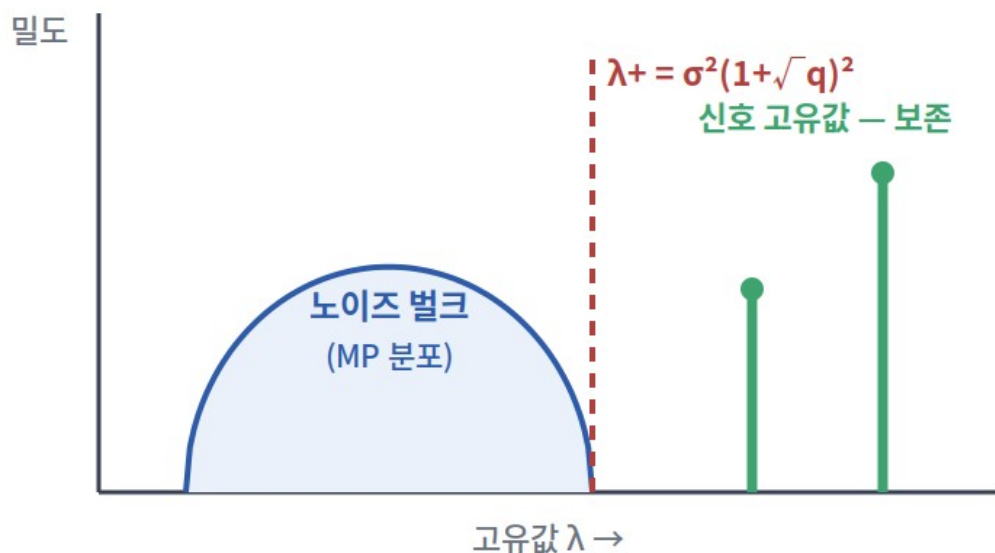
- 고유값 분해 → 상한 계산 → 노이즈를 평균으로 대체
- → 복원 : 최적화 안정성이 크게 개선

LW가 “전체를 부드럽게”라면 RMT는 “노이즈만 정밀 제거” — 실습에서 둘을 비교한다

# RMT — 노이즈 벌크와 신호 고유값

MP 상한이 신호와 우연의 경계선 — 금융 상관행렬의 고유값 대부분은 벌크 안 : 시장 팩터 등 소수만이 “신호”

RMT Denoising — 랜덤행렬이론으로 신호와 노이즈를 가른다



$\lambda_+$  아래는 “순수 우연”과 구별 불가 — 버리는 것이 아니라 평균으로 눌러서 조건수를 살린다

## 2교시 점검 질문

Q1

Michaud의 “Error Maximizer” — 왜 과대추정 자산에 비중이 쏠리나 ?

해석

Q2

공분산 파라미터 수  $n(n+1)/2$  —  $n=50, T=120$ 이면 무엇이 문제인가 ?

수식

Q3

Ledoit-Wolf 최적  $\alpha^*$ 의 의미 — 노이즈가 많으면  $\alpha^*$ 는 어느 쪽으로 ?

개념

Q4

RMT denoising 4단계 — 상한 이하 고유값을 “버리지 않고 평균으로” 두는 이유는 ?

절차

# 휴식 전 예고 — 같은 모집단, 0~100%의 비중

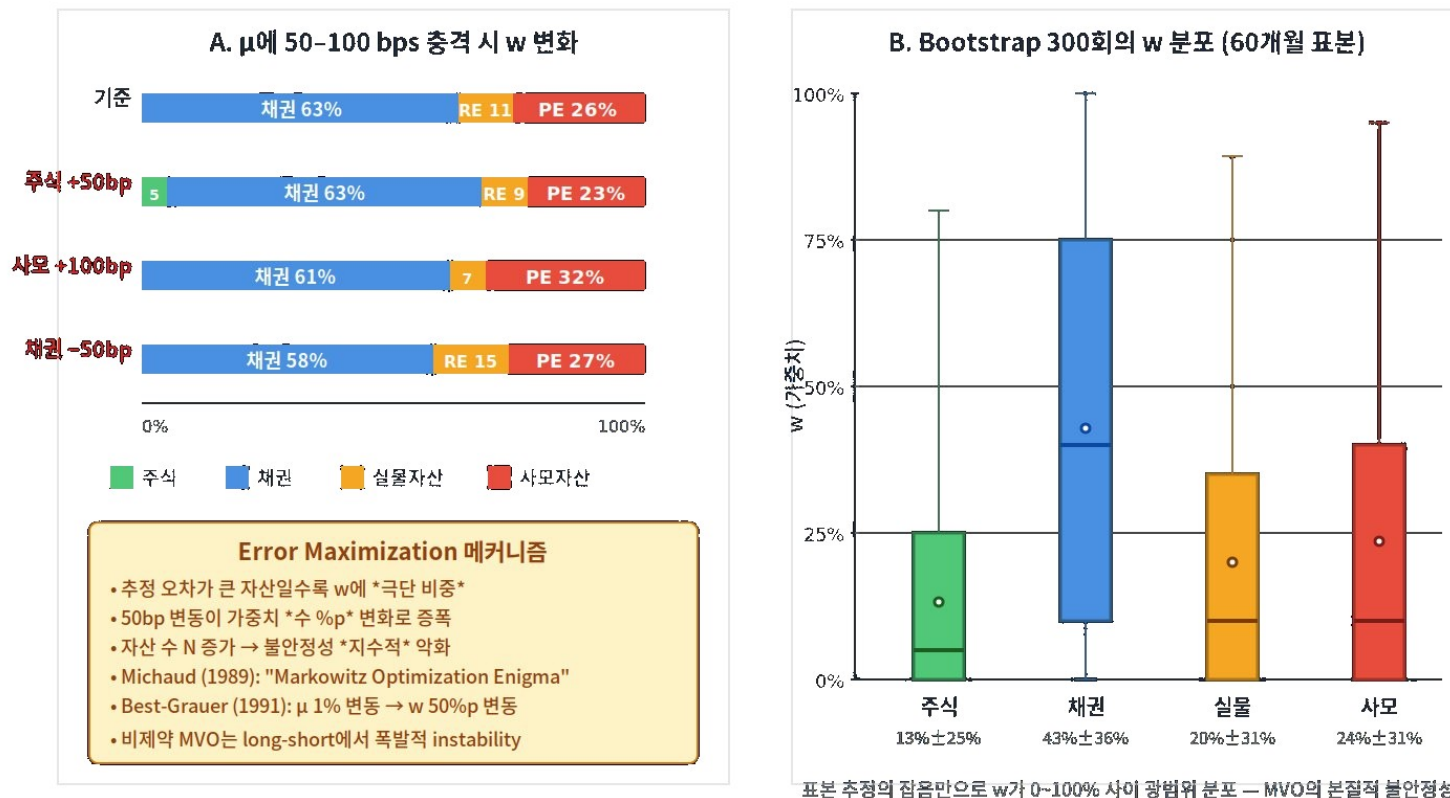
오후 케이스의 직접 증거 — 표본 잡음만으로 최적 비중이 완전히 달라진다

## 무엇을 보나

- 좌 —  $\mu$  소폭 충격에
- 비중이 크게 요동
- 우 — 60개월  
재추출만으로
- 비중 0~100% 분포
- MVO 직접  
사용의 위험

### MVO의 오차 증폭 (Error Maximization) 문제

왼쪽:  $\mu$ 의 작은 변동이  $w$ 를 크게 바꾼다 — 오른쪽: 4자산 long-only MVO의 안정성 (4자산 가정)



# 1·2교시 종합

이론의 완벽함, 입력의 불안정

1

## MVO는 이론적으로 완벽하다

분산 최소화와 Two-Fund — 효율적 프론티어의 우아한 수학 : 모든 자산배분의 원형.

2

## 그러나 입력값이 불안정하다

추정 오차 증폭 · 코너해 · 불안정 · 비현실 — 네 한계의 공통 뿌리는 점 추정의 과신.

3

## 공분산부터 고쳐야 한다

Ledoit-Wolf 수축과 RMT denoising — 입력의 신뢰도를 높이는 두 가지 표준 도구.

**3교시 — Robust Optimization : 공분산을 고쳤으니, 이제 불확실성 자체를 최적화에 넣는다**

# 3

WEEK 4 · 3교시+

## Robust Optimization

최악을 대비해야 평화롭다 — 강건 최적화 · 거장들 · NPS 케이스

# Robust Optimization이란

파라미터가 “집합 안에서 변한다”를 명시

**MVO는  $\mu \cdot \Sigma$ 를 점 추정으로 본다 — Robust는 그 추정이 집합 내 “최악”일 때도 만족스러운 해를 찾는다**

## MVO의 가정 vs 현실

- MVO —  $\mu \cdot \Sigma$ 가 정확히 알려져 있다
- 현실 — 추정치는 집합 안에서 변동한다
- 점 추정의 과신이 코너해와 불안정을 부른다

## Robust의 철학

- “최악을 대비해야 평화롭다”
- worst-case에서 최선을 찾는 min-max
- Ben-Tal & Nemirovski (1998) — 엄밀한 수학적 기반

**불확실성을 “무시”하지 않고 “가격”을 매긴다 — 페널티로 전환되는 과정을 다음 세 장에서**



# Robust MVO의 수학 — min-max

자원의 적대적 선택에 대한 방어적 최선

$$\min_w \max_{\mu \in \mathcal{U}_\mu} \left[ -w^\top \mu + \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w \right]$$

## 구조 해석

- 안쪽 max — “최악의  $\mu$ ”: 자원의 적대적 선택
- 바깥쪽 min — 그 최악에 대한 최선 : 투자자의 방어

## 왜 Robust인가

- 점 추정 과신 → 코너해 · 불안정 (2교시)
- 최악 대비 → 자연스러운 분산 + 명시적 위험 관리

게임이론의 언어 — 자원이 먼저 최악을 고르고, 나는 그 위에서 최선을 둔다

# 불확실성 집합의 세 종류

어디까지 “변할 수 있다”고 볼 것인가

| 집합    | 정의                  | 장점            | 단점            |
|-------|---------------------|---------------|---------------|
| 박스    | 자산별 $\pm \delta$ 구간 | 해석 쉬움 · 계산 용이 | 극단값에 과도 보수적   |
| 타원    | 신뢰구간 (통계적)          | 근거 있음 · 방향 반영 | 수학적으로 복잡      |
| 요인 기반 | 팩터 모형의 불확실성         | 경제적 의미 반영     | 요인 모델이 사전에 필요 |

**박스  $\rightarrow$  L1 페널티, 타원  $\rightarrow$  L2 페널티 — 다음 두 장에서 유도한다**

예 — 추정 8%,  $\delta = 2\% \rightarrow \mu$ 는 6~10% 사이 : “8%라고 확신하지 않는다”의 수학적 표현

# 박스 집합 Robust MVO — L1 페널티

불확실성이 비중 절대값 페널티로 전환된다

$$\max_w \left[ w^\top \hat{\mu} - \sum_i \delta_i |w_i| - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w \right]$$

## 직관 — 자연스러운 분산

- 새 항은 비중 절대값의 L1 페널티 — 큰 비중일수록 페널티가 커진다 → 극단 집중 완화 (코너해 방지)
- $\delta$ 가 클수록(그 자산이 불확실할수록) 비중을 더 축소 — “모르는 만큼 덜 산다”

**Lasso 회귀의 L1과 같은 기하학 — 불확실성이 “완만함”으로 작동한다**

# 타원 집합 Robust MVO — L2 페널티

해의 평활화로 극단 비중을 방지

$$\max_w \left[ w^\top \hat{\mu} - \kappa \sqrt{w^\top \Omega w} - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w \right]$$

## 직관 — 평활화 (smoothing)

- 새 항은 비중의 타원 놈(L2) 페널티 — L1이 집중 완화라면 L2는 해 전체를 부드럽게 평활화
- $\kappa$ 는 신뢰 수준 — 클수록 더 보수적(분산적)인 해 : 통계적 근거가 있어 엄밀하나 계산이 복잡

**Ridge 회귀의 L2와 같은 기하학 — 박스/타원 = Lasso/Ridge의 포트폴리오 버전**

# 다섯 가지 최적화 방법 비교

철학 · 장점 · 단점

| 방법                  | 철학         | 장점         | 단점        |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| MVO                 | 점 추정 신뢰    | 이론 완벽      | 오차 증폭     |
| Robust (박스)         | L1 페널티     | 단순 · 해석 쉬움 | 보수적       |
| Robust (타원)         | L2 페널티     | 이론 엄밀      | 복잡        |
| Resampled (Michaud) | 부트스트랩 평균   | 실무 친화 · 평활 | 이론 약함     |
| Black-Litterman     | 베이즈 사전 + 뷰 | 균형 기반      | → W5에서 본격 |

**실무 권고 — 단기 TAA : MVO + 제약 / 중기 : Black-Litterman / 장기 SAA : Robust + Resampling**

## 3교시 점검 질문

Q1

Robust의 min-max 구조 — 안쪽 max와 바깥쪽 min은 각각 누구의 선택인가 ?

수식

Q2

박스  $\rightarrow$  L1, 타원  $\rightarrow$  L2 — 각 페널티가 비중에 작용하는 방식의 차이는 ?

개념

Q3

MVO 대비 Robust의 장단점 — “보수적”이라는 단점은 언제 미덕이 되나 ?

비교

Q4

Resampled Efficiency의 아이디어 — 왜 “평균”이 평활화를 만드나 ?

해석

# 두 가지 강건화 — Michaud와 Ledoit-Wolf

오후 케이스 Q3 — 하나는 해(w)를, 하나는 공분산( $\Sigma$ )을 안정화

| 차원    | Michaud Resampling                          | Ledoit-Wolf Shrinkage     |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 작동 위치 | post — 해(w)의 안정화                            | pre — 입력( $\Sigma$ )의 안정화 |
| 원리    | M개 표본 $\rightarrow$ M개 MVO $\rightarrow$ 평균 | 표본 공분산을 구조로 수축            |
| 제약 조건 | 평균에서 위반 가능                                  | 원 MVO 제약 자동 보존            |
| 계산 비용 | M배 증가                                       | 거의 없음                     |

**결합이 최선 — Michaud의 각 표본에 Ledoit-Wolf를 적용한 뒤 평균 : 오후 위원회의 기술 배경**

4교시 발견 — “위원회의 합의” 자체가 Michaud 평균의 정치경제학적 등가물이다

# 4

WEEK 4 · 보강

## 에피소드 — 겸손의 계보

Markowitz의 고백 · Michaud의 반란 · LTCM · Goldman의  $25\sigma$  · EDHEC 실험



# Markowitz의 개인 고백 (2000)

노벨상 수상자가 자기 이론을 안 쓴다

**“제 은퇴 포트폴리오요 ? 50/50입니다. 너무 복잡하고 입력값이 너무 불확실합니다” — Markowitz**

## 고백의 맥락

- 1952 논문 14페이지 → 1990 노벨상
- “50/50은 최악의 순간에도 절반은 산다” — 후회 최소화

## 교훈

- 이론과 실무의 간극 — 발명자도 그대로 쓰지 않는다
- 단순한 규칙이 정밀한 추정을 이기기도 한다

**그의 50/50은 사실 이번 강의에서 배우는 Robust 철학의 가장 단순한 형태다 (minimax regret)**

# Richard Michaud의 반란 (1989)

“최적화가 최적인가 ?”

## 1989 논문의 충격

- 당시 quant revolution — MVO 대형 기관 도입 러시
- 실무 실패 — 회전율 연 200%+, 거래비용이 알파 잠식
- 학계 당혹 · 실무 공감 — “우리도 느끼고 있었다”

## 대안과 사업화

- 1998 — Resampled Efficiency 제시 + 특허
- 1999 — New Frontier Advisors 설립
- 건강한 비판이 BL · Robust · HRP로 이어졌다

**“MVO는 수학적으로 최적이지만 통계적으로 재앙이다 — Error Maximizer”**

# LTCM의 붕괴와 공분산의 저주 (1998)

노벨상 2명의 헤지펀드가 무너진 날

## 전략과 황금기

- 통계적 차익거래 + 레버리지 25 : 1
- 1995 +43% / 1996 +41% / 1997 +17%
- VaR 모델 — “이런 손실은 10억 년에 한 번”

## 1998 재앙과 교훈

- 러시아 디폴트 → 전 자산 동시 하락
- 정상 상관 0.3 → 위기 상관 0.8+ — 구조 붕괴
- 2주 만에 자본 \$4.7B → \$0.6B → 연준 중재 구제

“우리는 평상시 공분산으로 위험을 잼다 — 위기의 공분산은 다른 분포에서 온다” → W7 Regime

# 2008년 “25 Standard Deviation Moves”

CFO Viniar의 솔직한 고백

## 무슨 뜻인가

- 정규분포에서  $6\sigma = 10$ 만 년에 한 번
- $25\sigma =$  우주 나이의 수백조 배에 한 번
- “며칠 연속” 일어났다 — 즉 모델 가정이 틀렸다

## MVO의 정규성 가정

- 분산이 위험의 “완전한” 척도하려면 정규분포 필요
- 실제로는 왜도 · 첨도가 존재 — 팻테일
- 확장 — 고차 모멘트 · CVaR 최적화 (W10)

**“We saw 25 standard deviation moves, several days in a row” — Viniar, 2007.8**

# 박사 학생 실험 (EDHEC, 2015)

학생의 직관이 MVO의 본질을 꿰뚫다

“제가 입력한 숫자가 조금 다르다고 비중이 완전히 바뀝니다 — 믿을 수 없습니다” — 한 학생

| 오차 주입 (100자산 × 120개월) | 비중 변화          |
|-----------------------|----------------|
| 자산 1 기대수익 +0.5%p      | 비중 +18%p       |
| 자산 10 기대수익 -0.5%p     | 비중 -12%p       |
| 공분산 원소 +10%           | 전체 비중 재배열      |
| 데이터 2개월 추가            | 상위 5개 자산 순서 변화 |

**Martellini & Milhau — “MVO는 점 추정 입력으로는 실무 부적합 : BL · Robust · Resampled 가 필수”**

# NPS의 SAA 최적화 — 입력 (Part A)

6자산 구조 · 5년 기대수익 · 변동성 — 4교시 위원회의 기술 배경

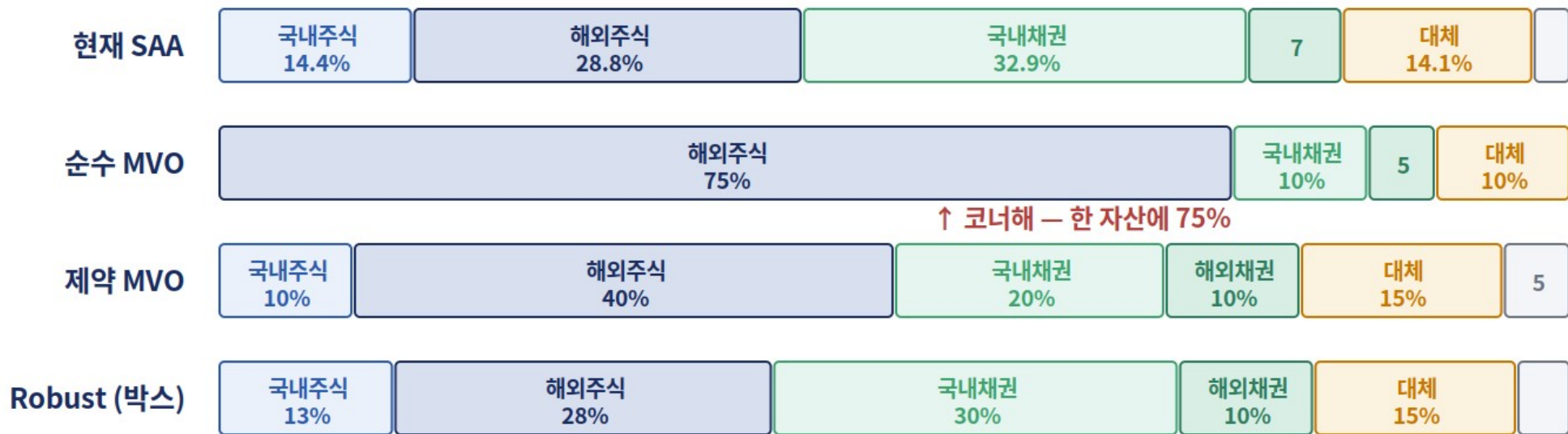
| 자산         | 현재 비중 | 5년 기대 $\mu$ | 변동성 $\sigma$ | Robust $\delta$ |
|------------|-------|-------------|--------------|-----------------|
| 국내 주식      | 14.4% | 7.5%        | 18.0%        | $\pm 1.5\%$     |
| 해외 주식      | 28.8% | 8.0%        | 16.0%        | $\pm 1.0\%$     |
| 국내 채권      | 32.9% | 3.5%        | 5.0%         | $\pm 0.5\%$     |
| 해외 채권 · 단기 | 9.8%  | 3.8%        | 6.0%         | $\pm 0.5\%$     |
| 대체         | 14.1% | 7.0%        | 12.0%        | $\pm 2.0\%$     |

이 입력으로 순수 MVO · 제약 MVO · Robust MVO를 돌려 결과를 비교한다 —  $\delta$ 는 “불신의 크기”

# 같은 입력, 네 개의 답

순수 MVO 75% 코너해 → 제약은 상한에 걸림 → Robust는 현재 SAA에 수렴 : “현재 배분의 암묵적 검증”

## NPS 케이스 — 같은 입력, 네 개의 답 (현재 vs MVO vs 제약 vs Robust)



**Robust(박스 · δ 반영)의 답이 현재 SAA와 가장 가깝다 — “현재 배분의 암묵적 검증”**

제약 MVO는 상한(40%)에 “걸려 있을 뿐” — 제약은 임시방편, Robust는 구조적 처방

# 세 결과의 해석

제약은 임시방편, Robust는 구조적 처방 — 팀 토론은 4교시 위원회로

## 순수 MVO · 제약 MVO

- 순수 — 해외주식 75% · 국내주식 0% : 실행 불가
- 제약 — 해외주식 40% : 상한에 “걸려 있을 뿐”
- 제약을 풀면 즉시 코너로 돌아간다 — 구조 불변

## Robust (박스 · $\delta$ 반영)

- 13 / 28 / 30 / 10 / 15 / 4 — 현재 NPS SAA와 유사
- $\delta$ 가 큰 자산(대체  $\pm 2.0$ )일수록 보수적으로
- 불확실성이 페널티로 작동 → 자연스러운 분산

**흥미로운 합의 — 거버넌스가 만든 현재 SAA가 사실상 Robust 해와 닮았다 : 제도가 수학을 선취했다**

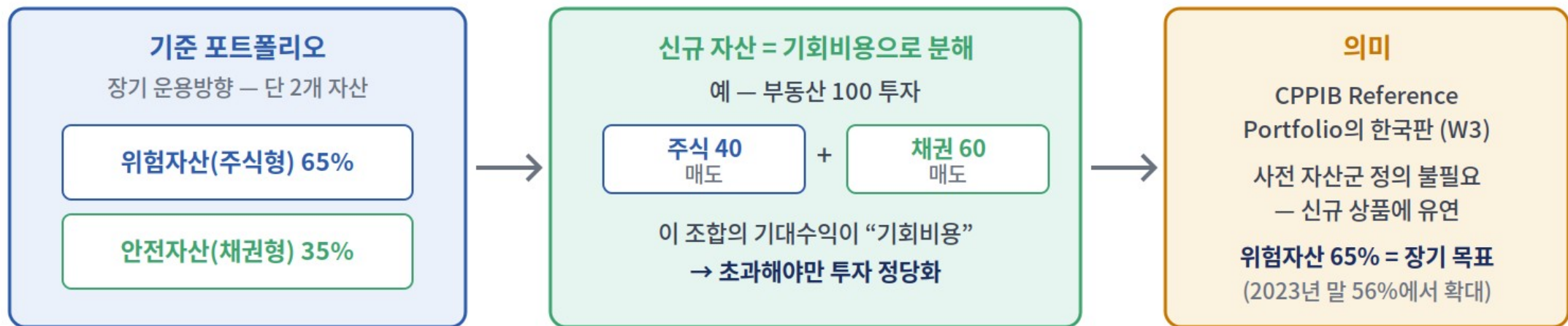
단,  $\delta$ 의 선택이 결과를 좌우한다 — “불신의 크기” 자체가 새로운 추정 문제



# 라이브 — NPS의 실제 답 : 기준포트폴리오

2024.5 기금위 의결 — 6자산 정밀 최적화 대신 “자산군을 2개로” : 코너해 · 비안정을 단순화로 우회한 Robust 철학의 제도화

라이브 — NPS 기준포트폴리오 (2024.5 기금위 의결, 2025~ 대체투자 적용)



오늘의 렌즈로 읽으면 — 6자산 MVO의 코너해 · 비안정 문제를 “자산군 자체를 2개로 줄여서” 우회한다  
정밀한  $\mu$  추정 대신 단순 · 강건한 기준 + 기회비용 초과 검증 — Robust 철학의 제도화

“지금은 초기 단계” (운용전략실) — 향후 리스크 요소 분해로 발전 예고 : W16 TPA로 이어진다

# 5

WEEK 4 · 실습 + 위원회

## 실습과 모의 기금운용위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 2026.5.28 기금위를 9개 역할로 60분 재현

# 실습 — MVO · 수축 · Robust를 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다

## 과제

- ① MVO — 진짜 vs 추정 파라미터 비교
- ② Ledoit-Wolf 수축 적용
- ③ 박스 Robust — 코너해 소멸 확인

## 확인 포인트

- 표본 MVO의 비중 차이가 크다
- Robust 해가 케이스와 정합한가
- 오류는 그대로 붙여 재질문

## [입력] 프롬프트 · Claude Code

MVO + 강건화 비교 분석을 만들어줘.  
파이썬 한 파일, cvxpy·scikit-learn·matplotlib:  
1) NPS 6자산 입력(본문 표)으로 순수 MVO  
→ 해외주식 75% 코너해 재현  
2) 상한 제약 MVO — 상한에 걸림 확인  
3) Ledoit-Wolf 수축 후 재최적화  
4) 박스 Robust MVO ( $\delta$  반영, cvxpy)  
→ 13/28/30/10/15/4 수렴 확인  
5) 네 결과 비중 비교 막대그래프  
한국어 라벨, PNG 저장, 실행 방법 설명,  
각 결과의 한 줄 해석도 함께.

# 모의 기금운용위원회 — 60분 운영 안내

이번 주는 IC가 아니라 “기금위” — 21명 위원회를 9개 역할로 재현한다

| 시간     | 진행                                     |
|--------|----------------------------------------|
| 0-5분   | 위원장(교수) 개회 · 안건 상정 (2027-2031 자산배분)    |
| 5-12분  | 사무국 브리핑 — MVO 결과 · 목표 vs 실현 격차 (+10%p) |
| 12-27분 | 진영별 모두발언 — 유지 · 확대 / 해외 분산 / 신중 (각 5분) |
| 27-47분 | 자유 토론 · 협상 — 수정 동의 · 부대조건 교환           |
| 47-60분 | 표결 (목표 비중 수치) · 회고 5문                  |

## 핵심 체험 — 위험회피 $\gamma$ 는 객관적 상수가 아니라 “정치적 협상물”이다

역할 9개 · 진영 3개 · 안건 — 국내주식 목표 14.9 유지 vs 19.9 상향 : 상세는 케이스 위원회 덱

# 이번 주 과제

제출 — 개인은 W5, 팀은 W6 시작 전

1

## 개인 과제 1 — 한국 자산 MVO 실전 (2p + 코드)

KOSPI · KOSDAQ · 국고채 · REIT · Gold로 표본 / Ledoit-Wolf / Robust MVO — 워크포워드 비교 후 최선 판단.

2

## 개인 과제 2 — MVO 비판 에세이 (1p)

“Markowitz는 자기 이론을 안 쓴다” — MVO의 가치 3 · 한계 3, 그리고 본인의 실무 활용법.

3

## 팀 과제 + 선택 — KIC SAA 재검토 제안서

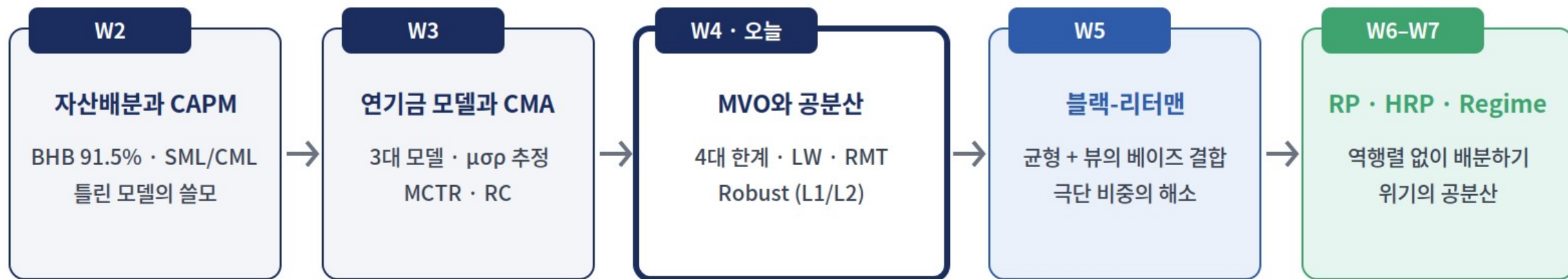
3안 (MVO+LW / Robust / BL) 비교 · 권고 — W3 팀 과제의 후속. 선택 — 실습 코드 실데이터 확장.

**평가 축 — 분석 깊이 · 수치적 정당성 · 실무 현실성 · 발표력**

# 커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 4주

MVO(W4) → BL(W5) → RP · HRP(W6) → Regime 공분산(W7) — 한계마다 처방이 한 주씩

## 커리큘럼에서 오늘의 위치 — 4주



W3의 CMA가 오늘 MVO의 입력이었고, 오늘의 한계가 W5 BL · W6 HRP · W7 Regime 공분산을 부른다

# Week 4 한 장 요약

시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

| 개념              | 한 줄 정리                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| MVO 표준          | 분산 최소 s.t. 목표수익 · 예산                                |
| Two-Fund        | MVP + Tangency의 선형 결합                               |
| 4대 한계           | 오차증폭 · 코너해 · 비안정 · 비현실                              |
| Error Maximizer | 역행렬이 $\mu$ 의 오차를 증폭 (Michaud 1989)                  |
| 차원의 저주          | 파라미터 $n(n+1)/2$ — $n=50$ 이면 1,275개                  |
| Ledoit-Wolf     | 표본과 구조의 혼합 — $\alpha^*$ 는 데이터가 결정                   |
| RMT denoising   | MP 상한 이하 고유값을 평균으로                                  |
| Robust min-max  | worst-case에서 최선 — 불확실성의 가격화                         |
| 박스 / 타원         | L1 / L2 페널티 — Lasso / Ridge의 유비                     |
| NPS 케이스         | 순수 75% 코너 → Robust $\approx$ 현재 SAA → 실제 답은 기준포트폴리오 |

# 이번 주 종합 — 그리고 W5로

점 추정에서 분포로

1

## 점 추정의 과신이 문제다

MVO의 4대 한계는 모두 “ $\mu \cdot \Sigma$ 를 정확히 안다”는 가정에서 비롯된다 — 발명자조차 50/50을 택했다.

2

## Robust는 불확실성을 명시한다

min-max와 L1/L2 페널티 — NPS의 기준포트폴리오가 그 제도적 형태 : 이번 기금위에서 직접 협상했다.

3

## 거장들의 공통 교훈은 겸손

Markowitz · Michaud · LTCM · Goldman — 추정 오차의 인식이 전문성의 시작이다.

## W5 — Black-Litterman : 베이지로 시장 균형과 투자자 뷰를 통합한다